FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Vrai ou faux ?

1. « En France, la tension du réseau a une fréquence de 50 Hz. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

2. « Le multimètre en position AC mesure la valeur maximale de la tension. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : il mesure la valeur efficace.

3. « Pour une résistance, la tension et l'intensité sont en phase. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

2 Convertir des durées

1. Convertis 20 ms en secondes. RÉA

   0,02 s.

2. Convertis 0,005 s en millisecondes. RÉA

   5 ms.

3. Convertis 2,5 ms en secondes. RÉA

   0,002 5 s.

3 Période et fréquence

1. Calcule la fréquence d'une tension de période 20 ms. RÉA

   50 Hz.

2. Calcule la période d'une tension de fréquence 60 Hz (en ms, arrondie au dixième). RÉA

   16,7 ms.

3. Une période occupe 5 divisions avec un balayage de 2 ms/div. Calcule T et f. RÉA

   T = 10 ms ; f = 100 Hz.

4 Tableau période et fréquence

Période T	20 ms	**10 ms**	0,5 ms	**2 ms**
Fréquence f	**50 Hz**	100 Hz	**2 000 Hz**	500 Hz

1. Complète le tableau. RÉA

   Voir le tableau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

5 Calculer un déphasage

Pour chaque appareil, la période est T = 20 ms.

Appareil	Décalage Δt (ms)	Déphasage φ (°)	cos φ
radiateur	0	**0**	**1**
meuleuse	2,5	**45**	**0,71**
ventilateur	3,3	**59,4**	**0,51**
tube fluorescent	5	**90**	**0**

1 Complète le tableau (cos φ arrondi au centième). RÉA

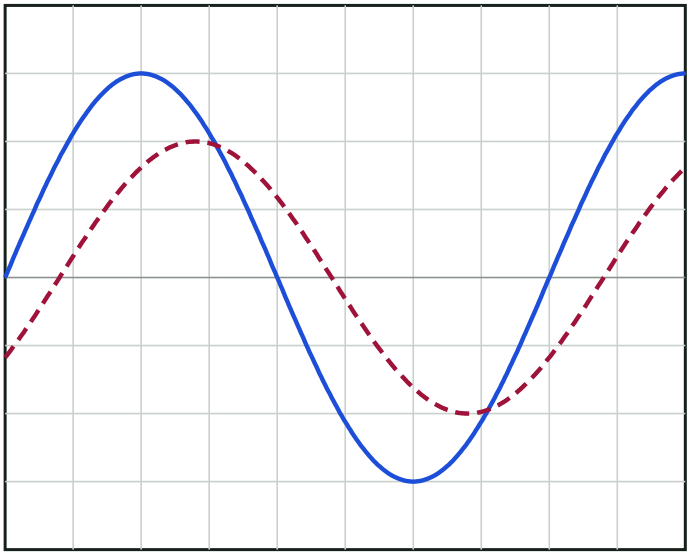
Voir le tableau.

2 Quel appareil a le meilleur facteur de puissance ? ANA

Le radiateur (cos φ = 1).

6 Lire un oscillogramme

On a enregistré la tension et l'intensité d'un moteur d'aspirateur d'atelier.



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1 Détermine la période T en ms. RÉA

8 divisions × 2,5 = 20 ms.

2 Détermine le décalage Δt en ms. RÉA

0,8 division × 2,5 = 2 ms.

3 Calcule le déphasage, puis le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

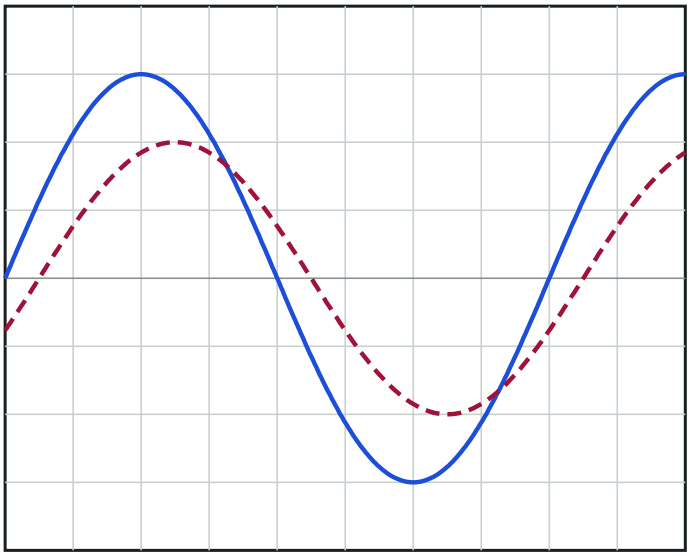
φ = 360 × 2 ÷ 20 = 36° ; cos 36° ≈ 0,81.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

7 La perceuse

On a enregistré la tension et l'intensité d'une perceuse.



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1 Détermine la période T en ms. RÉA

8 divisions × 2,5 = 20 ms.

2 Détermine le décalage Δt entre les deux courbes, en ms. RÉA

0,5 division × 2,5 = 1,25 ms.

3 Calcule le déphasage φ, puis cos φ (arrondi au centième). RÉA

φ = 360 × 1,25 ÷ 20 = 22,5° ; cos 22,5° ≈ 0,92.

8 Retrouver le décalage

Un moteur alimenté à 50 Hz (T = 20 ms) a un déphasage de 36°.

1 Quelle fraction de la période représente 36° ? ANA

36 ÷ 360 = 0,1 soit un dixième de période.

2 Calcule le décalage Δt en ms. RÉA

0,1 × 20 = 2 ms.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une période, une fréquence et un déphasage.

9 Problème · Le réseau américain

Aux États-Unis, la tension du réseau a une fréquence de 60 Hz. Un moteur y a un décalage Δt = 2 ms entre la tension et l'intensité.

1 Calcule la période (arrondie au dixième de ms). RÉA

$T = 1 \div 60 \approx 0{,}016\,7$ s $\approx$ 16,7 ms.

2 Calcule le déphasage (arrondi à l'unité). RÉA

$\varphi = 360 \times 2 \div 16{,}7 \approx 43°$.

3 Calcule le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA

$\cos 43° \approx 0{,}73$.